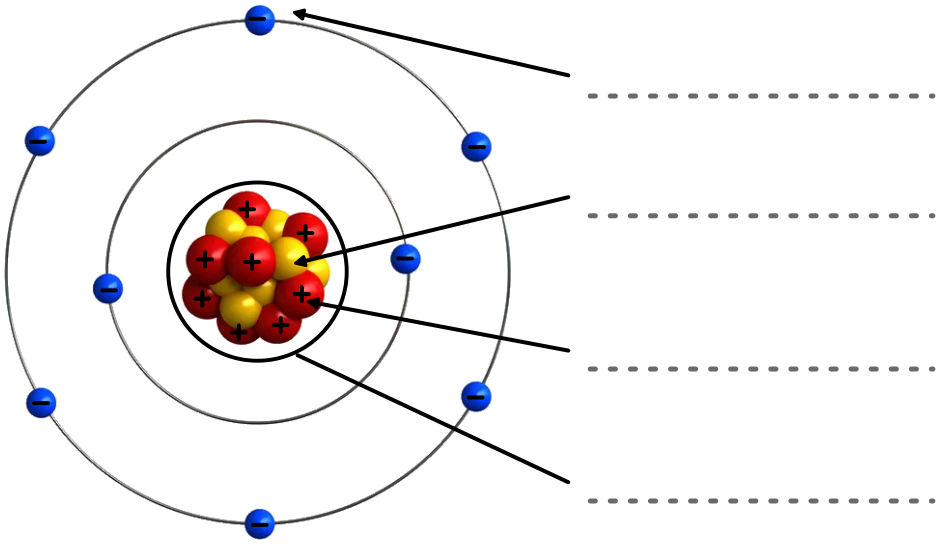
NOM Prénom : ..... Classe : .....

Note
/ 20

• Exercice 1: *Définitions (6 pts)*

1. *Compléter le schéma ci-dessous avec les mots suivants :*

- *électron*
- *noyau*
- *neutron*
- *proton*



/ 4

2. *Le numéro atomique permet de distinguer les différents éléments du tableau périodique en comptant le nombre de protons d'un atome.*

2.a) Retrouver sur le tableau périodique le symbole de l'atome de numéro atomique 42.

/ 1

.....

2.b) Combien de protons contient l'atome de Zinc dont le symbole est Zn *?*

/ 1

.....

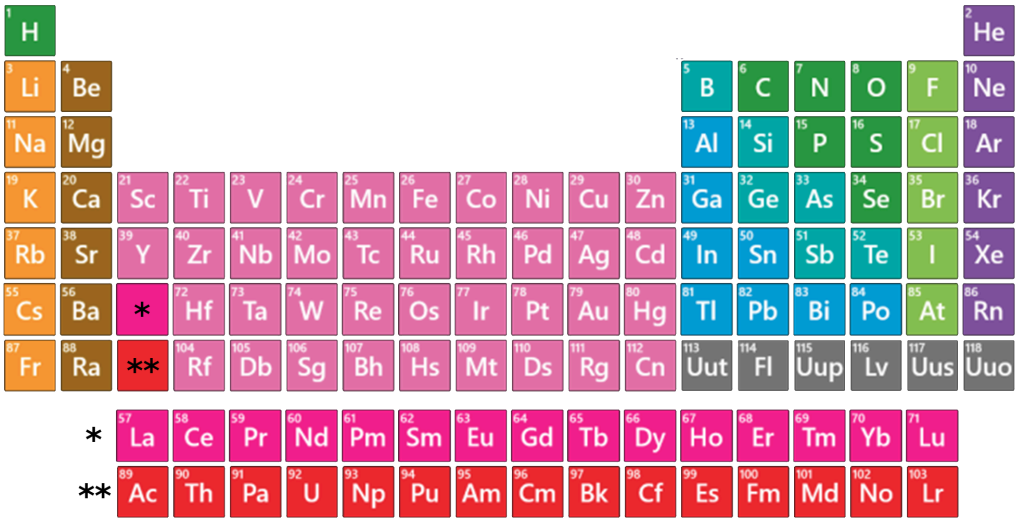


Tableau périodique

Total Exercice	/ 6

• Exercice 2: *Molécule et ions (8 pts)*

1. *Relier ces espèces chimiques à leur type.*

H_2O •	• *atome*
Zn •	• *molécule*
MnO_4^{2-} •	• *ion*

/ 3

2. *Pour les molécules suivantes donner le nombre d'atomes de chaque élément qui la compose :*

2.a) CO_2 *:* .....

/ 1

2.b) NH_3 *:* .....

/ 1

2.c) C_2H_6OS *:* .....

/ 1

3. *Donner la charge de l'ion chlore formé lorsqu'un atome de chlore gagne un électron.*

/ 1

4. *Quelle est la charge de l'ion* Fe^{3+} *?*

/ 1

Symboles	H	C	N	O	S	Cl	Fe
Nom	Hydrogène	Carbone	Azote	Oxygène	Soufre	Chlore	Fer

Total Exercice	/ 8

• Exercice 3: *(6 pts)*

Dans un tube à essai je dispose d'une solution inconnue, après l'ajout de différents réactifs voici les observations que j'obtiens :

- *Après ajout d'hydroxyde de sodium* $NaOH$ *il se forme un précipité vert.*
- *Après ajout de nitrate d'argent* $AgNO_3$ *il se forme un précipité blanc qui noircit à la lumière.*

À l'aide du tableau ci-dessous déduire quelles espèces chimiques sont présentes dans mon tube à essai. ***JUSTIFIER VOS RÉPONSES***

Réactif utilisé	**Hydroxyde de sodium ou soude** $NaOH$				**Nitrate d'argent** $AgNO_3$	**Chlorure de baryum** $BaCl_2$
Couleur du précipité	Bleu	Vert	Rouille	Blanc	Blanc	Blanc
Ion identifié	Cu^{2+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Zn^{2+}	Cl^-	SO_4^{2-}

Total Exercice	**/ 6**